

Universidade Federal de Catalão – (UFCat)

Departamento de Matemática – IMTec 28/02/24

Disciplina: Probabilidade e Estatística

Aluno(a): _____ Mat.: _____

TERCEIRA AVALIAÇÃO (30,0 pts)

Questão 01: Suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes em uma central de atendimento telefônico siga uma distribuição normal de média de 8 minutos e desvio padrão de 2 minutos. Qual é a probabilidade de que um atendimento dure exatamente 5 minutos? **(Use a distribuição normal)**

Questão 02: Acredita-se que 20% dos moradores das proximidades de uma grande indústria siderúrgica têm alergia aos poluentes lançados ao ar. Admitindo que este percentual de alérgicos é real, calcule a probabilidade de que pelo menos 4 moradores tenham alergia entre 13 selecionados ao acaso. **(Use a distribuição binomial)**

Questão 03: Numa população de 18000 pessoas, a probabilidade de um indivíduo ter o vírus da Varíola é de $p = 0,00325$. Deste total, qual é a chance de se escolher 8 pessoas e todas terem o vírus da Varíola? **(Use a distribuição de Poisson)**

Questão 04: Suponha que a altura dos homens em uma certa cidade tem distribuição Normal com média igual a 1,80m e desvio padrão 10 cm. Calcule a probabilidade de um homem ter exatamente 1,90m de altura. **(Use a distribuição normal)**

Questão 05: A chance de se ganhar na MEGASENA desta semana é de 1,8 %. Qual a chance de que escolhidos 12 participantes, exatamente 4 serem ganhadores? **(Use a distribuição binomial)**

Questão 06: A probabilidade de um computador ter um defeito técnico é de 0,01. Uma empresa tem 150 computadores. Qual a chance de 2 deles terem defeitos ao mesmo tempo ? **(Use a distribuição de Poisson)**

FORMULÁRIO

Dist. Normal

$$P(X = x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\delta}} \cdot e^{-0,5\left(\frac{x-\bar{x}}{\delta}\right)^2}$$

Dist. de Poisson

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

Onde: $\lambda = n \cdot p$

Distr. Binomial

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1 - p)^{n-x}$$